
LAPORAN PRAKTIKUM INTERNET OF THINGS



Disusun oleh :

Nama : Restu anggara

NPM : 25782051

Kelas : TRI-3B

Dosen:

Dr.Ir.Septafiansyah Dwi Putra,S.T.,M.T.

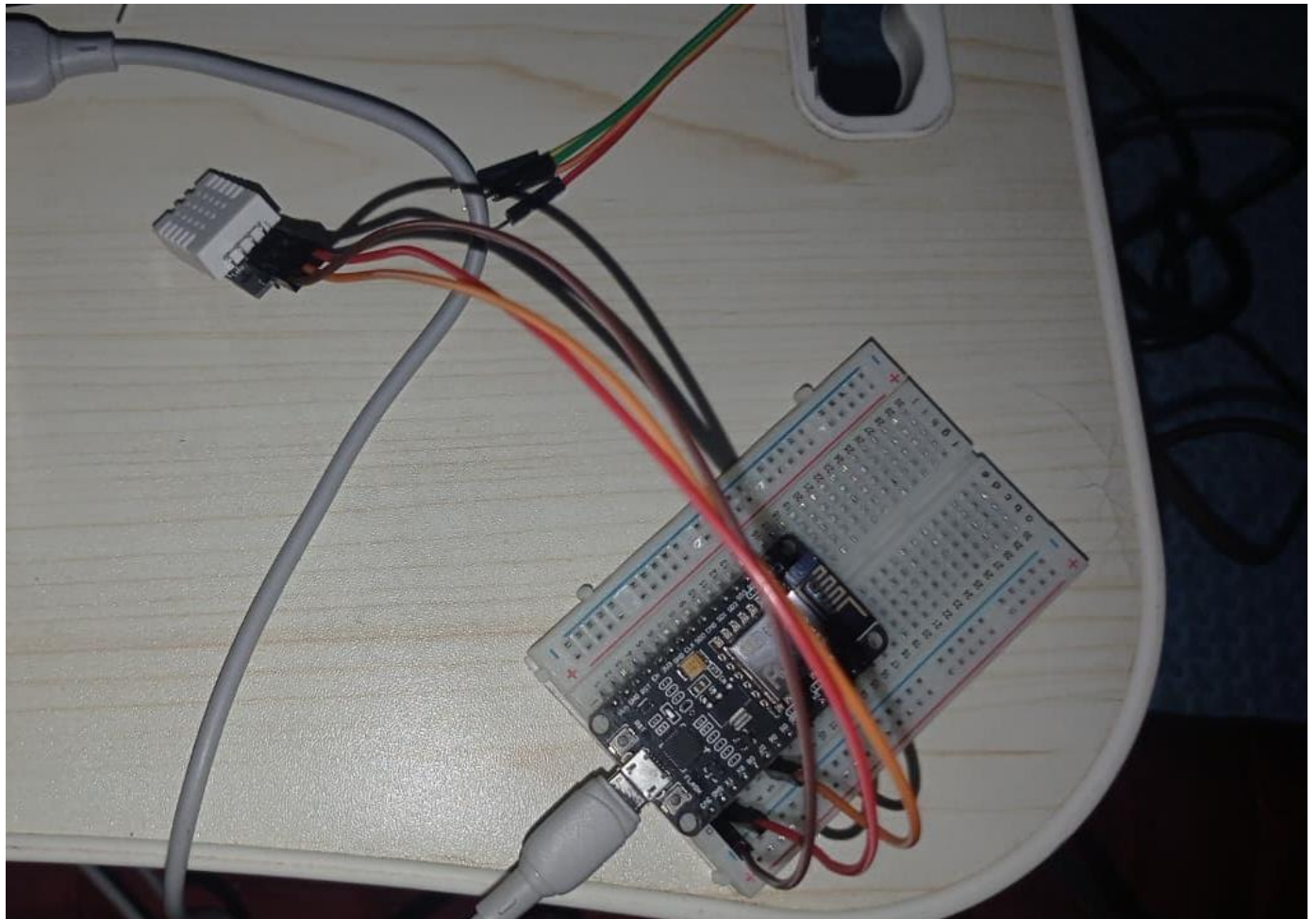
Agus Ambarwari, S.Pd.,M.Kom.

Andi Saptono,S.Kom

**TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG**

2026/2027

2.5.2 Praktikum 2: Membaca Data Sensor Suhu & Kelembapan (DHT)



```
Blink | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)
Blink.ino
1 #include <DHT.h>
2
3 const byte dhtPin = 13;
4 #define DHTTYPE DHT11
5
6 DHT dht(dhtPin, DHTTYPE);
7
8 void setup() {
9   Serial.begin(115200);
10  dht.begin();
11  Serial.println("Memulai Sensor Lingkungan...");
12 }
13
14 void loop() {
15   delay(2500);
16
17   float temp = dht.readTemperature();
18   float hum = dht.readHumidity();
19
20   Serial.print("Suhu: ");
21   Serial.print(temp);
22   Serial.print(" Celcius | Kelembapan: ");
23   Serial.print(hum);
24   Serial.println("%");
25 }
Output Serial Monitor X
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3') New Line 115200 baud
Suhu: 1.90 Celcius | Kelembapan: 23.60 %
Suhu: 1.90 Celcius | Kelembapan: 23.60 %
Suhu: 1.80 Celcius | Kelembapan: 23.70 %
Suhu: 1.90 Celcius | Kelembapan: 23.80 %
Suhu: 1.80 Celcius | Kelembapan: 23.80 %
Suhu: 1.80 Celcius | Kelembapan: 23.80 %
Suhu: 1.80 Celcius | Kelembapan: 23.80 %
Suhu: 1.80 Celcius | Kelembapan: 23.60 %
Suhu: 1.70 Celcius | Kelembapan: 24.40 %
Ln 30, Col 2 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM3 2
```

Langkah Kerja Rangkaian:

1. Hubungkan pin **VCC** / + / **3V3** pada DHT ke pin **3V3** NodeMCU.
2. Hubungkan pin **GND** / - pada DHT ke pin **GND** NodeMCU.
3. Hubungkan pin **DATA** / **OUT** / **S** pada DHT ke pin **D7 (GPIO 13)** pada NodeMCU.

Kode perintah:

```
#include <DHT.h>

const byte dhtPin = 13;
#define DHTTYPE DHT11

DHT dht(dhtPin, DHTTYPE);

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  dht.begin();
  Serial.println("Memulai Sensor Lingkungan...");
}

void loop() {
  delay(2500);

  float temp = dht.readTemperature();
  float hum = dht.readHumidity();

  if (isnan(temp) || isnan(hum)) {
    Serial.println("Gagal membaca data dari sensor DHT!");
    return;
  }
```

```
  Serial.print("Suhu: ");
  Serial.print(temp);
  Serial.print(" Celcius | Kelembapan: ");
  Serial.print(hum);
  Serial.println(" %");
}
```

Penjelasan Singkat Kode:

- `#include <DHT.h>`: Mengimpor fungsi-fungsi dari *library* Adafruit DHT yang baru saja Anda instal.

- `#define DHTTYPE DHT11`: Mendefinisikan konstanta preprosesor untuk tipe sensor. (Ubah menjadi DHT22 jika sensor Anda berwarna putih).
- `DHT dht(dhtPin, DHTTYPE);`: Membentuk "objek" pengendali bernama dht yang mengingat pin data dan jenis sensor yang digunakan.
- `float temp = dht.readTemperature();`: Perintah ini bertugas membaca suhu dan menyimpannya dalam variabel float (karena mengandung angka desimal).
- `isnan(temp)`: *Is Not a Number*. Fungsi matematika yang bertindak sebagai sistem perlindungan (*error handling*). Jika kabel sensor putus, *library* akan menghasilkan data rusak (Not-A-Number). Blok if ini bertugas mendeteksi kerusakan tersebut dan membatalkan sisa kode di bawahnya dengan perintah `return;`.

Penjelasan:

Praktikum ini berguna untuk memantau kondisi lingkungan melalui suhu dan kelembapan menggunakan sensor DHT. Data tersebut dibaca oleh ESP32 dan ditampilkan pada Serial Monitor. Dalam penerapan IoT, data suhu dan kelembapan dapat menjadi dasar untuk mengetahui kondisi lingkungan dan mengambil keputusan otomatis, misalnya pada sistem pemantauan ruangan.